

4-VECTORES EN EL ESPACIO

Una magnitud es cualquier característica o propiedad que se puede medir:

Cuando es suficiente con un número y una unidad se llaman **magnitudes escalares**. (Temperatura, peso, altura de una persona).

Cuando es necesario asignarles más de un número se llaman **magnitudes vectoriales**. (Posición de un cuerpo en el espacio, la fuerza aplicada a un cuerpo).

El conjunto R^2 ($R \times R$): Formado por los pares de números Reales. El primer elemento es la coordenada "x" y el segundo es la coordenada "y".

$$R^2 = R \times R = \{(x, y) / x, y \in R\} \quad \left\{ \dots \left(-1, \frac{5}{3}\right); (0, 0); (\sqrt{2}, 6) \dots \right\}$$

El conjunto R^3 ($R \times R \times R$): Formado por todas las ternas de números Reales. El primer elemento es la coordenada "x", el segundo es la coordenada "y" y el tercero es la coordenada "z".

$$R^3 = R \times R \times R = \{(x, y, z) / x, y, z \in R\} \quad \left\{ \dots \left(-1, \frac{5}{3}, 8\right); (0, 0, 0); (\sqrt{2}, 6, -\frac{11}{5}) \dots \right\}$$

Vector fijo: Dados dos puntos $A(a_1, a_2, a_3)$ y $B(b_1, b_2, b_3)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{AB}$, que tiene su origen en A y su extremo en B, cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$$

Elementos de un vector:

- **Dirección del vector $\overrightarrow{AB}$:** la dirección de un vector es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella.

- **Sentido del vector $\overrightarrow{AB}$:** Es el que va desde el origen A al extremo B

- **El módulo de un vector $\overrightarrow{AB}$:** es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

Vectores equipolentes: Dos vectores fijos no nulos son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo.

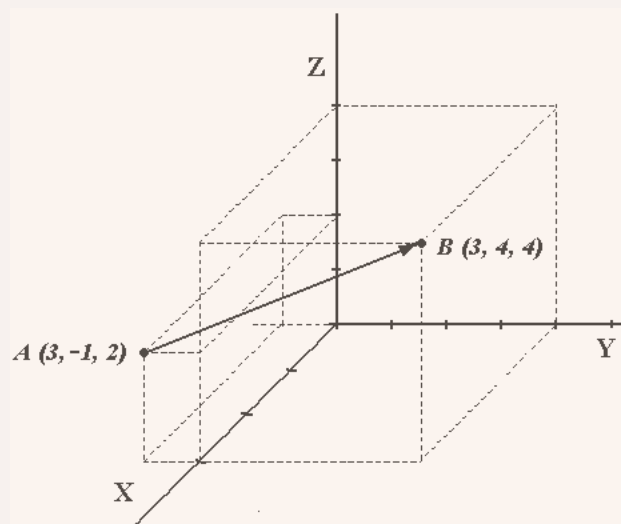
Vector libre: Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por $\vec{u}$.

Vector de posición: Dado un punto $C(c_1, c_2, c_3)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{OC}$, que tiene su origen en $O(0, 0, 0)$ y su extremo en C, cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{OC} = (c_1 - 0, c_2 - 0, c_3 - 0) = (c_1, c_2, c_3)$$

Igualdad de Vectores: Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Decimos que son iguales si tienen las mismas componentes.

$$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow (u_1 = v_1; u_2 = v_2; u_3 = v_2)$$

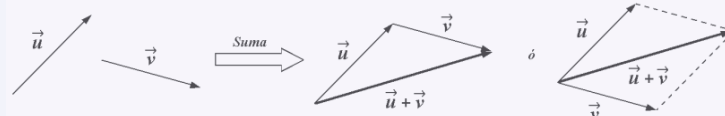


Operaciones con vectores en el espacio

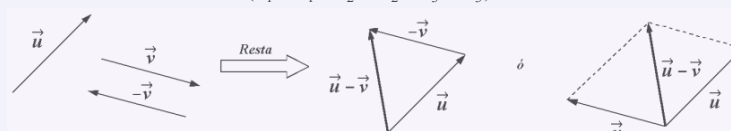
Suma de vectores

Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ la suma de ambos tiene por coordenadas $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$ y la representación gráfica puede hacerse de dos formas:

- 1-Haciendo que ambos vectores partan del mismo origen, construyendo un paralelogramo y la diagonal es la suma de los vectores.
- 2-Haciendo que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector y el vector suma va desde el origen del primero al extremo del segundo.



Para restar dos vectores se suma el opuesto $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$



V Vectores en el espacio

Propiedades de la suma

Dados tres vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V^3$, se cumple:

1. Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. Existencia del vector nulo: $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u}$
4. Existencia del vector opuesto: $\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u}$

Producto de un vector por un número real

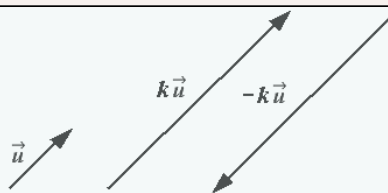
Dado un número real k y un vector libre $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ el producto de ambos tiene por coordenadas $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2, k \cdot u_3)$ y la representación gráfica es la siguiente:

Igual dirección que $\vec{u}$.

Mismo sentido que $\vec{u}$ si k es positivo.

Sentido contrario que $\vec{u}$ si k es negativo.

Módulo = $|k| \cdot |\vec{u}|$



Propiedades de la multiplicación de un vector por un número real

Dados dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in V^3$, y dos números $k, p \in R$:

1. Distributiva respecto a la suma de vectores: $k \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = k \cdot \vec{u} + k \cdot \vec{v}$
2. Distributiva respecto a la suma de números: $(k + p) \cdot \vec{u} = k \cdot \vec{u} + p \cdot \vec{u}$
3. Asociativa mixta: $k \cdot (p \cdot \vec{u}) = (k \cdot p) \cdot \vec{u}$
4. Existencia del elemento unidad: $1 \cdot \vec{u} = 1 \cdot \vec{u}$

Espacio Vectorial.

El conjunto de todos los vectores del espacio, con las operaciones suma y producto por un número real, tiene las propiedades de estructura de espacio vectorial

Vectores paralelos

Dos vectores libres del espacio $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos (tiene la misma dirección) si existe un $k \in R$ de forma que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$:

Sean los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y dado un $k \in R$ tal que:

$$(u_1, u_2, u_3) = k \cdot (v_1, v_2, v_3) \Rightarrow \text{si } \vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3} = k$$

Normalización de un vector

Un vector normal es aquel que tiene misma dirección y sentido y cuyo módulo es igual a la unidad. Para normalizar un vector, hay que dividir cada componente por su módulo.

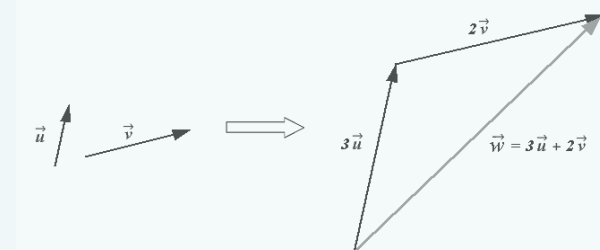
Sea el vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ el vector normalizado es:

$$\vec{v}_u = \frac{1}{|\vec{u}|} \cdot \vec{u} = \left(\frac{u_1}{|\vec{u}|}, \frac{u_2}{|\vec{u}|}, \frac{u_3}{|\vec{u}|} \right) = \left(\frac{u_1}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}, \frac{u_2}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}, \frac{u_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}} \right)$$

V Vectores en el espacio

Combinación lineal de vectores

Un vector $\vec{w}$ es **combinación lineal de dos vectores** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$. Entonces se dice que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ **son linealmente dependientes**.



De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente dependiente, si al menos uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de los restantes, o cuando

$\exists a_1; a_2; \dots; a_n \in \mathbb{R}$ no todos nulos de forma que :

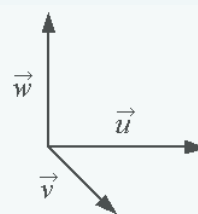
$$a_1 \cdot \vec{u}_1 + a_2 \cdot \vec{u}_2 + a_3 \cdot \vec{u}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{u}_n = 0$$

Un vector $\vec{w}$ es **linealmente independiente de dos vectores** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si no existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$.

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente independiente, cuando la única combinación lineal para que nos de cero es cuando todos los coeficientes son cero:

$$a_1 \cdot \vec{u}_1 + a_2 \cdot \vec{u}_2 + a_3 \cdot \vec{u}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{u}_n = 0$$

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$



Linealmente dependientes

Tres vectores son linealmente dependientes si:

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

Linealmente independientes

Tres vectores son linealmente independientes si:

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

Vectores coplanarios

Tres vectores no nulos en el espacio $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ son coplanarios si son linealmente dependientes (su determinante es cero), es decir que están en el mismo plano vectorial.

Rango de un sistema de vectores.

Se llama **rango de un sistema de vectores** al número máximo del sistema que son linealmente independientes, En el espacio, el número máximo de vectores que pueden ser linealmente independientes es tres.

Base de vectores en el espacio

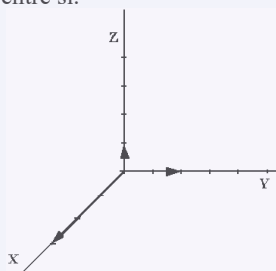
Dado un sistema de vectores $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_n\}$ es generador de un conjunto de vectores en el espacio, si cualquier otro vector del espacio, $\vec{w}$, puede escribirse como combinación lineal de los vectores del sistema. Y por tanto, existe números reales $a_1; a_2; \dots; a_n \in \mathbb{R}$ de forma que: $\vec{w} = a_1 \cdot \vec{u}_1 + a_2 \cdot \vec{u}_2 + a_3 \cdot \vec{u}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{u}_n$

Se llama Base de vectores del espacio V^3 , a cualquier conjunto de tres vectores libres linealmente independientes.

Clasificación de bases

Base ortogonal.

Cuando los tres vectores además de ser independientes son perpendiculares entre sí.



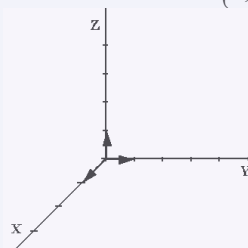
Condición analítica de la ortogonalidad de dos vectores. Para que dos vectores sean perpendiculares su producto debe ser cero.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 = 0$$

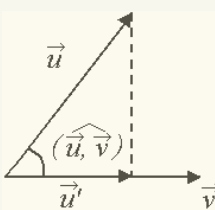
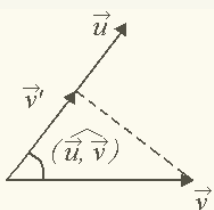
Base Canónica o Ortonormal

Base canónica de V^3 es un conjunto formado por tres vectores perpendiculares, de módulo la unidad que representamos por $B = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, y el conjunto formado por todos los vectores que pueden expresarse como combinación lineal de estos vectores se llama **base de V^3** .

Cuando el **punto que se elige como origen** para la base canónica es **origen de coordenadas**. Tenemos el **sistema de referencia euclídeo** o **sistema de referencia ortonormal**. $B = \{O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$



V Vectores en el espacio

Producto escalar de dos vectores, módulo y ángulo que forman			
Producto escalar de dos vectores Dados dos vectores libres del plano $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$; $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y distintos de cero, el producto escalar de ambos se define del siguiente modo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$	Módulo de un vector $ \vec{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad y \quad \vec{v} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$ Cálculo del Producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$	Ángulo de un vector $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \cdot \vec{v} }$ Si el resultado es positivo es agudo Si el resultado es negativo es obtuso. Si es cero son perpendiculares.	
Interpretación geométrica del producto escalar			
Proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $ \vec{u}' = \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) \text{ sustituyendo}$ $ \vec{u}' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{v} }$ 	Proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $ \vec{v}' = \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) \text{ sustituyendo}$ $ \vec{v}' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} }$ 		
Vector proyector de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ $\vec{u}' = k \cdot \vec{v} \quad k \in \mathbb{R}$ $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{ \vec{u}' }{ \vec{u} } = \frac{k \cdot \vec{v} }{ \vec{u} } \Rightarrow k = \frac{ \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})}{ \vec{v} } \Rightarrow \vec{u}' = \frac{ \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})}{ \vec{v} } \cdot \vec{v}$ $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \cdot \vec{v} } \Rightarrow \vec{u}' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{v} ^2} \cdot \vec{v}$			
Propiedades del producto escalar 1. Producto escalar de un vector por si mismo es positivo o no nulo. $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$ 2. Conmutativa: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ 3. Distributiva respecto a la suma de vectores: $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ 4. Asociativa mixta del producto escalar y el producto con números reales: $k \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{v}) \cdot k$			
Producto vectorial de dos vectores, módulo y ángulo que forman			
Dados dos vectores libres del plano $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$; $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$ y son linealmente independientes el producto vectorial, $\vec{u} \times \vec{v}$ tiene las siguientes características:			
- Módulo: $ \vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$	- Dirección: perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$.	- Sentido: el avance de un sacacorchos que gira en sentido positivo.	
Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son linealmente dependientes alguno de ellos es el vector nulo $\vec{0}$, o tiene la misma dirección, y entonces su seno será cero $\sin(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ y su producto vectorial es cero, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.			
Propiedades del producto vectorial 1. No es conmutativa: $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{v} \times \vec{u}$ se cumple que $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ 2. Homogénea: asociativa respecto de la multiplicación por un escalar. $k \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = k\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times k\vec{v}$ 3. Distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$ 4. No es asociativa: $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$			

V Vectores en el espacio

Expresión analítica del producto vectorial en una base ortonormal.

Dados dos vectores libres del plano $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$; $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, tenemos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Interpretación geométrica del producto vectorial

El área del paralelogramo de lados $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es igual al producto vectorial de los dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$:

$$A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \text{sen}(\vec{u}, \vec{v})$$

El área del triángulo de lados $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es igual a la mitad del producto vectorial de los dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$:

$$A_{\text{Triángulo}} = \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{2} = \frac{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \text{sen}(\vec{u}, \vec{v})}{2}$$

Producto mixto

Se llama producto mixto de tres vectores en el espacio V^3 , $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$, a un número real que se designa por $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ y se obtiene al operarlos del siguiente modo:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

El producto mixto será 0 si:

$$-\vec{u} = \vec{O}$$

$$-\vec{v} \times \vec{w} = \vec{O} \Rightarrow \text{cuando } \vec{v} \text{ y } \vec{w} \text{ son linealmente dependientes.}$$

$$-\vec{u} \perp (\vec{v} \times \vec{w}) \Rightarrow \text{cuando el vector } \vec{u} \text{ y } (\vec{v} \times \vec{w}) \text{ se encuentran en el mismo plano (coplanarios), es decir su ángulo es } 90^\circ \text{ y por tanto su coseno es cero.}$$

Propiedades del producto mixto.

$$1. [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \Leftrightarrow \text{si } \vec{u}, \vec{v} \text{ y } \vec{w} \text{ son linealmente dependiente.}$$

$$2. [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}]$$

$$3. [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -[\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}] = -[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}]$$

$$4. [a\vec{u}, b\vec{v}, c\vec{w}] = abc [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] \text{ con } a, b, c \in R$$

$$5. [\vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{u}_1, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{u}_2, \vec{v}, \vec{w}]$$

interpretación geométrica del producto mixto

El volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ es igual al valor absoluto del producto mixto de dichos vectores.

$$Volumen_{\text{paralelepípedo}} = \left| [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \right|$$

$$Volumen_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} \cdot \left| [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \right|$$

Expresión analítica de producto mixto

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$